

支持向量机

QwanxingxuA

2026 年 7 月 23 日

Part I

线性可分支持向量机与硬间隔最大化

1 简述

线性可分支持向量机的思想在感知机那一章已经讨论了很多，笔者从策略的角度重点探讨了损失函数方法。本 Part 将从函数间隔、几何间隔的角度严格推导感知机那一节论述的思想。考虑本文仅是学习推导，不是严格的数学专著，相关前提定义在感知机文档中已经给出，本文不再重复定义，直接使用。

2 函数间隔与几何间隔

对于给定数据集 D 和超平面 $(\mathbf{w}, b)$ ，假设超平面 $(\mathbf{w}, b)$ 可以正确分类数据集 D 。

超平面 $(\mathbf{w}, b)$ 关于样本 $(\mathbf{x}_i, y_i)$ 的函数间隔：

$$\hat{\gamma}_i = y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b)$$

超平面 $(\mathbf{w}, b)$ 关于数据集 D 的函数间隔：

$$\hat{\gamma} = \min_{i=1,2,\dots,n} \hat{\gamma}_i$$

超平面 $(\mathbf{w}, b)$ 关于样本 $(\mathbf{x}_i, y_i)$ 的几何间隔:

$$\gamma_i = \frac{y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b)}{\|\mathbf{w}\|}$$

超平面 $(\mathbf{w}, b)$ 关于数据集 D 的几何间隔:

$$\gamma = \min_{i=1,2,\dots,n} \gamma_i$$

实际上, 这里的两种间隔就对应于感知机中讨论的两种策略(感知机考虑的是分类错误的样本)。函数间隔会随参数等比例缩放而改变, 不具备尺度不变性; 几何间隔消除了参数缩放带来的影响, 定义唯一。从置信度的角度考虑, 几何间隔衡量了分类正确的置信程度。对应感知机章节的结论: 几何间隔不要求样本越过分界超平面, 还要将样本到超平面的距离纳入评价, 这点后续优化问题会进一步体现。

更深入的说, 两种优化目标对应不同策略, 对泛化误差带来不同影响。之前论述过, 不同的策略会影响泛化误差及其上界。函数间隔仅保证样本分类正确; 几何间隔追求更大的分离余量, 模型泛化能力更强。换言之, 几何间隔最小化策略对应的风险误差或者其上界在概率意义上更小。

最后要强调一点, 不能直接把感知机思路完全套用到支持向量机。虽然函数间隔、几何间隔的概念一致, 但感知机是以误分类样本为出发点; 线性可分 SVM 建立在所有样本分类正确的前提之上开展优化。

3 间隔最大化

基于上述讨论, 可以给出基于几何间隔最大化的优化问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & \gamma \\ \text{s.t.} \quad & \frac{y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b)}{\|\mathbf{w}\|} \geq \gamma, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

代入几何间隔定义, 问题可以转换为:

$$\begin{aligned} \max \quad & \hat{\gamma} \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq \hat{\gamma}, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

由于超平面具备尺度不变性: 若 $(\mathbf{w}, b)$ 是可行解, 则对任意 $k > 0$, $(k\mathbf{w}, kb)$ 对应同一超平面, 函数间隔同步缩放 k 倍。因此 $\hat{\gamma}$ 的取值不影响

该问题最优解，我们可以人为归一化取 $\hat{\gamma} = 1$ ：

$$\begin{aligned} \max \quad & \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

最大化 $\frac{1}{\|\mathbf{w}\|}$ 等价于最小化 $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$ ，问题转换为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

到此便将原问题转换为典型的凸二次规划问题。书中直接假设最优解下一定存在样本使得约束取等，初次阅读容易产生疑惑：为什么最优解必然落在约束边界？关键结论：目标函数 $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$ 是严格凸函数，可行域为凸集；严格凸优化问题的最优解必然位于可行域边界。直观理解：若某组可行解全部约束严格大于 1，我们可以等比例缩小 $\|\mathbf{w}\|$ ，进一步优化目标，因此内部点不可能成为最优解。

下面证明几何间隔最大化问题最优解 $(\mathbf{w}^*, b^*)$ 存在且唯一。

(1) 存在性上述问题可行域由一组线性不等式约束构成，是凸集；目标函数为二次正定函数，强制有下界。因此该凸优化问题一定存在最优解 $(\mathbf{w}^*, b^*)$ 。

(2) 唯一性假设存在两个不同最优解 $(\mathbf{w}_1, b_1), (\mathbf{w}_2, b_2)$ ，满足 $\|\mathbf{w}_1\| = \|\mathbf{w}_2\| = c$ 。令 $\mathbf{w} = \frac{\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2}{2}$ ，由三角不等式：

$$c \leq \|\mathbf{w}\| \leq \frac{\|\mathbf{w}_1\| + \|\mathbf{w}_2\|}{2} = c$$

上式取等号成立的充要条件是 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ 同向共线，因此：

$$\mathbf{w}^* = \mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$$

设最优超平面正负间隔边界上分别存在支持向量 $\mathbf{x}'$ （正类）、 $\mathbf{x}''$ （负类），则：

$$\begin{aligned} b_1 &= -\frac{1}{2}(\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{x}'_1 + \mathbf{w}^* \cdot \mathbf{x}''_1) \\ b_2 &= -\frac{1}{2}(\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{x}'_2 + \mathbf{w}^* \cdot \mathbf{x}''_2) \end{aligned}$$

于是

$$b_1 - b_2 = -\frac{1}{2}\mathbf{w}^* \cdot [(\mathbf{x}'_1 - \mathbf{x}'_2) + (\mathbf{x}''_1 - \mathbf{x}''_2)]$$

又由约束条件：

$$\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{x}'_2 + b_1 \geq 1 = \mathbf{w}^* \cdot \mathbf{x}'_1 + b_1$$

$$-(\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{x}''_2 + b_1) \geq 1 = -(\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{x}''_1 + b_1)$$

推得

$$\mathbf{x}'_1 = \mathbf{x}'_2, \quad \mathbf{x}''_1 = \mathbf{x}''_2$$

$$b_1 - b_2 = 0$$

综上：

$$(\mathbf{w}_1, b_1) = (\mathbf{w}_2, b_2)$$

证毕！

到此便可以引入支持向量概念。如下图，边界 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = \pm 1$ 构成两条间隔边界 H_1 、 H_2 ，它们之间的距离是 $\frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$ 。可以试想，若归一化不取 1，仅带来参数整体缩放，超平面与间隔距离保持不变，本质等价，这也印证了前面尺度不变性的结论。

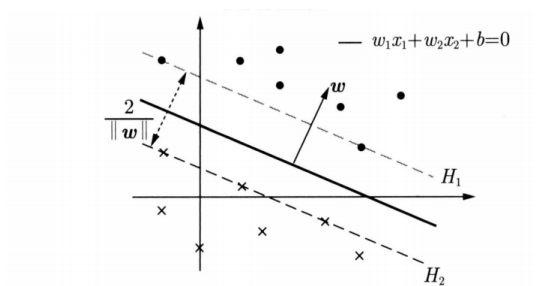


图 1: 支持向量示意图